



Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Bancos de Dados Geográficos e
Ciência de Dados Geoespaciais

Professor: Clodoveu Davis

Trabalho Prático

Valor: Parte 1 – 15 pontos / Parte 2 – 25 pontos

ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS ELEITORAIS

O presente trabalho prático visa colocar em prática conceitos e princípios discutidos ao longo da disciplina, usando dados e situações reais. O trabalho será baseado em dados de votação, mantidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, e publicados em seu portal de dados abertos (<https://dadosabertos.tse.jus.br/>).

Serão formados grupos de até 5 componentes, sendo que alunos de pós-graduação atuarão sozinhos.

Inicialmente, um conjunto de dados de referência para o trabalho de análise será construído e compartilhado entre todos os grupos. Em seguida, cada grupo escolherá um tema ligado à campanha político-eleitoral em andamento e organizará dados sobre ele. Na parte final do trabalho, os dados de votação serão obtidos junto ao TSE após a realização do primeiro turno da eleição 2026. Cada grupo, então, utilizará os dados de referência para embasar visualizações referentes a análises que utilizem os dados temáticos obtidos na primeira etapa e os dados eleitorais espacializados.

Os conjuntos de dados publicados pelo TSE são amplos e volumosos, e tradicionalmente são tornados disponíveis no Portal de Dados Abertos do TSE (<https://dadosabertos.tse.jus.br/>) logo depois do fim da apuração de votos, o que deve se dar até 05/10/2026, dia seguinte ao do primeiro turno da eleição.

Os dados dos resultados eleitorais estarão disponíveis para download em formato CSV. Existem datasets para cada estado da federação, porém estes trazem totais por seção eleitoral. Será necessário fazer a agregação espacial dos resultados em quatro níveis: município, região geográfica imediata, região geográfica intermediária e estado. Em seguida, integrar os dados às divisas espaciais, de modo a permitir análises e visualizações geográficas.

Dados socioeconômicos deverão ser usados nas análises (ex. escolaridade, renda, etc.). Serão usados dados municipais do Censo 2022. O IDH municipal também pode ser usado (fonte usual: Fundação João Pinheiro), caso esteja disponível com base no Censo 2022, bem como outras fontes.

Além dos dados eleitorais e socioeconômicos, o grupo deverá usar dados de mais uma fonte, à sua escolha, nas análises. Sugere-se definir essas fontes depois de fazer uma análise exploratória inicial. Exemplos: criminalidade, saúde pública, vacinação, educação, clima, meio ambiente, etc., com dados em nível municipal. São preferíveis dados relativos a temas em discussão ou disputa política mais intensa durante a campanha, desde que existam fontes que os forneçam em nível municipal, ou que transformações sobre os dados originais possam chegar a valores por município.

O objetivo do trabalho é que cada aluno de pós ou grupos de até 5 alunos de graduação contribua para a construção de um BDG, partindo dos dados básicos e dos dados eleitorais citados, integre esses dados com outros, e produza análises e visualizações ao final. Os itens a seguir detalham essas etapas e apresentam sugestões de dados a incorporar.

Especificações

Servidor

Host: 150.164.2.42

Servidor Greenwich/LabCS+x –
executando PostgreSQL 17.5 e PostGIS 3.5.2

Porta: 5432

Banco de dados: bdg2026

Schema: geodata

Usuario: turma2026

Senha: turma

Ver instruções de configuração e conexão ao final.

Dados já disponíveis

1. Dados básicos (atributo: código IBGE e código TSE)
(<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html> e <https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/codigos-oficiais-de-uf-e-municipios-segundo-o-tse-e-o-ibge>)
 - a. Municípios (tabela **munic** – inclui código TSE)
 - b. Regiões geográficas imediatas (tabela **micro**)
 - c. Regiões geográficas intermediárias (tabela **meso**)
 - d. Estados (tabela **estado**)
 - e. Tabelas **regiao** e **pais**: disponíveis caso possam ser úteis para visualização ou outras análises
2. Dados censitários brutos
 - a. Carga de atributos demográficos aos objetos geográficos municipais (tabelas brutas obtidas do SIDRA/IBGE
<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2022/inicial>)
 - i. Sexo, idade, faixas etárias
(<https://www.dropbox.com/scl/fi/1hkdadtwx563ypu7p2bdf/tabel>

- [a9514 sexo idade faixas etarias.csv?rlkey=a3u8vxcug1nadmaindegrit78&dl=0](https://www.dropbox.com/scl/fi/bqroxqm2z8p8r40avicsu/tabela9517_emprego_ocupacao_instrucao.csv?rlkey=v619s21sy1ip5bqukgjwk4wnu&dl=0))
- ii. Emprego, ocupação, instrução
(https://www.dropbox.com/scl/fi/bqroxqm2z8p8r40avicsu/tabela9517_emprego_ocupacao_instrucao.csv?rlkey=v619s21sy1ip5bqukgjwk4wnu&dl=0)
 - iii. Cor ou raça
(https://www.dropbox.com/scl/fi/fphwgbmvv7zrdp9bdlu3a/tabela9605_cor_ou_raca.csv?rlkey=ivp31mkz82ds5ghlxelmdcpnl&dl=0)
 - iv. Pessoas deficientes
(https://www.dropbox.com/scl/fi/0jklz6brkix9rvx4fvods/tabela10125_deficientes_sexo_idade.csv?rlkey=s0in5cmczplkklkdaf1f1guei&dl=0)
 - v. Religião
(https://www.dropbox.com/scl/fi/yaydcqtkkkkipdkghg9g8/tabela10198_religiao.csv?rlkey=ogfulba47qrt0u61qhkzdb7cg&dl=0)
 - vi. Renda
(https://www.dropbox.com/scl/fi/94b8mgjeick94h89julv2/tabela10289_renda.csv?rlkey=dq5xli4cq3wgpvq4tcvb3kg7q&dl=0)
 - vii. Cálculo de atributos agregados para as demais divisões territoriais

Parte 1

3. Engenharia de Dados e preparação para análise

Nesta parte, espera-se que os dados sejam analisados de forma exploratória, de modo a adquirir conhecimento e estatísticas básicas sobre o conteúdo. É uma atividade típica de engenharia de dados, dentro da Ciência dos Dados.

- a. Organizar, filtrar, agregar, etc. os dados adquiridos, formando tabelas geográficas e convencionais relacionadas a elas.
- b. Importar os dados complementares escolhidos, e prepará-los de modo que características geográficas possam ser usadas nas análises.
- c. Executar quaisquer transformações necessárias nos dados originais, de modo a prepará-los para as análises.
- d. Análise exploratória – Verificar, por exemplo:
 - a. Ocorrência de dados faltantes
 - b. Limitações dos dados
 - c. Necessidade de correção de problemas de padronização nas colunas
 - d. Faixas de variação dos valores das variáveis: calcular estatísticas básicas sobre as variáveis (média, desvio padrão, etc.), verificar valores possíveis de atributos categóricos.

4. Justificativas e análise crítica do conteúdo disponível

Apresentar:

- a. Critérios para definição e aquisição de dados do tema complementar
- b. Processo de carga dos dados complementares

- c. Indicação de tabelas e atributos demográficos relevantes para as análises pretendidas
 - d. Análise exploratória do conjunto de dados a utilizar nas análises
 - e. Realizar, quando couber, transformações nos dados em preparação para análise.
5. **Entrega:** relatório descrevendo o processo de formação do BD para análise e resultados da análise exploratória.

Parte 2

6. Análise

- a. **Autocorrelação espacial:** dados de candidatos escolhidos, em nível nacional; dados de candidatos em escopo estadual: ex. um candidato com votação regionalizada, um candidato com votação ampla; candidato eleito versus candidato não-eleito
- b. **Autocorrelação espacial em nível agregado:** agregar os dados em regiões geográficas imediatas e em regiões geográficas intermediárias (IBGE), e refazer a análise de autocorrelação espacial. Observar e reportar preservação ou alteração do comportamento constatado na análise anterior
- c. **Correlação com dados complementares escolhidos:** verificar se existe correlação entre a votação de candidatos e características dos municípios, e se essa correlação é espacializada
- d. **Autocorrelação espacial por partido,** na votação para deputado federal e para presidente: escolher um grupo pequeno de partidos mais representativos, e compará-los.
- e. **Análise extra:** à escolha do grupo (p. ex. comparação entre duas ou mais eleições, formação de grupos de partidos alinhados politicamente, agrupamento de municípios de perfil semelhante)

7. Visualização

(Discutiremos em sala alternativas de visualização para esses tipos de dados.)

Incluir na descrição da visualização:

- a. Propósito da visualização
 - b. Escolha do plano de fundo
 - c. Escolha de parâmetros gráficos/visuais
 - d. Processo de produção (software, recursos, opções relevantes)
8. **Entrega:** relatório apresentando as análises realizadas e contendo os produtos de visualização. No relatório, indicar as tabelas do BDG compartilhado que forem usadas na análise, bem como outras estruturas auxiliares criadas para ajudar na análise; apresentação de slides para discussão em aula. Sugestão: expandir o primeiro relatório, de modo que o relatório final contenha todo o processo.

Avaliação

- **Primeira etapa:** itens 1 e 2 (aquisição de dados, engenharia de dados) – entrega até 24/09/2026, valor 15 pontos
- **Segunda etapa:** itens 3 e 4 (análise e visualização) – entrega até 22/10/2026, valor 25 pontos.
- **Apresentação e discussão dos resultados do grupo em sala, nos dias 22 e 24/10/2026**, parte integrante da avaliação do TP.
- **A ausência de entrega da segunda etapa anula a pontuação da primeira etapa**

Configuração e Preparação

DBeaver

Criar conexão ao servidor/BD

Connection "LabCS+x Greenwich" configuration

PostgreSQL
Driver padrão PostgreSQL

> Connection settings
General
Metadata
Errors and timeouts
Data Transfer
> Data Editor
> SQL Editor

Main | Advanced | Driver properties | + SSH, SSL, ... | No profile

Server
Connect by: ☒ Host ☐ URL
URL: jdbc:postgresql://150.164.2.42:5432/bdg2026
Host: 150.164.2.42 Port: 5432
Database: bdg2026 ☐ Show all databases

Authentication
Authentication: Username/password
Username: csxuser
Password: ☒ Save password

[Connection variables information](#) [PostgreSQL](#)

Driver name: PostgreSQL Driver Settings Database document Driver license

Test Connection ... Close OK

Connection "LabCS+x Greenwich" configuration

General

General connection settings.

PostgreSQL

> Connection settings

General

Metadata

Errors and timeouts

Data Transfer

> Data Editor

> SQL Editor

General

Connection name: LabCS+x Greenwich

Description:

Connection type: Development

Connection view: Advanced

Connection folder:

Security

☐ Read-only connection

Edit permissions ...

Filters

[Databases / Catalogs](#)

[Schemas / Users](#)

[Tables](#)

[Columns](#)

Virtual model

☒ Show virtual model editor

Reset configuration

Test Connection ...

Close

OK

- ▼  LabCS+x Greenwich 150.164.2.42:5432
 - ▼  Databases
 - ▼  **bdg2026**
 - ▼  Schemas
 - >  **geodata**
 - >  public
 - >  Event Triggers
 - >  Extensions
 - >  Storage
 - >  System Info
 - >  Roles

Storage management
 - >  Administer
 - >  System Info

QGIS

Criar conexão PostgreSQL

Edit PostgreSQL Connection

Connection Details

Name: LabCS+x Greenwich

Service:

Host: 150.164.2.42

Port: 5432

Database: bdg2026

SSL mode: prefer

Session ROLE:

Authentication

Configurations Basic

User name: turma2026 ☒ Store

Password: ☐ Store

Warning: credentials stored as plain text in project file.

Convert to configuration

Test Connection

Database Details

☐ Only show layers in the layer registries

☐ Don't resolve type of unrestricted columns (GEOMETRY)

☒ Also list tables with no geometry

☐ Use estimated table metadata

☒ Allow saving/loading QGIS projects in the database

☒ Allow saving/loading QGIS layer metadata in the database

☒ Also list raster overview tables

☐ Only look in the 'public' schema

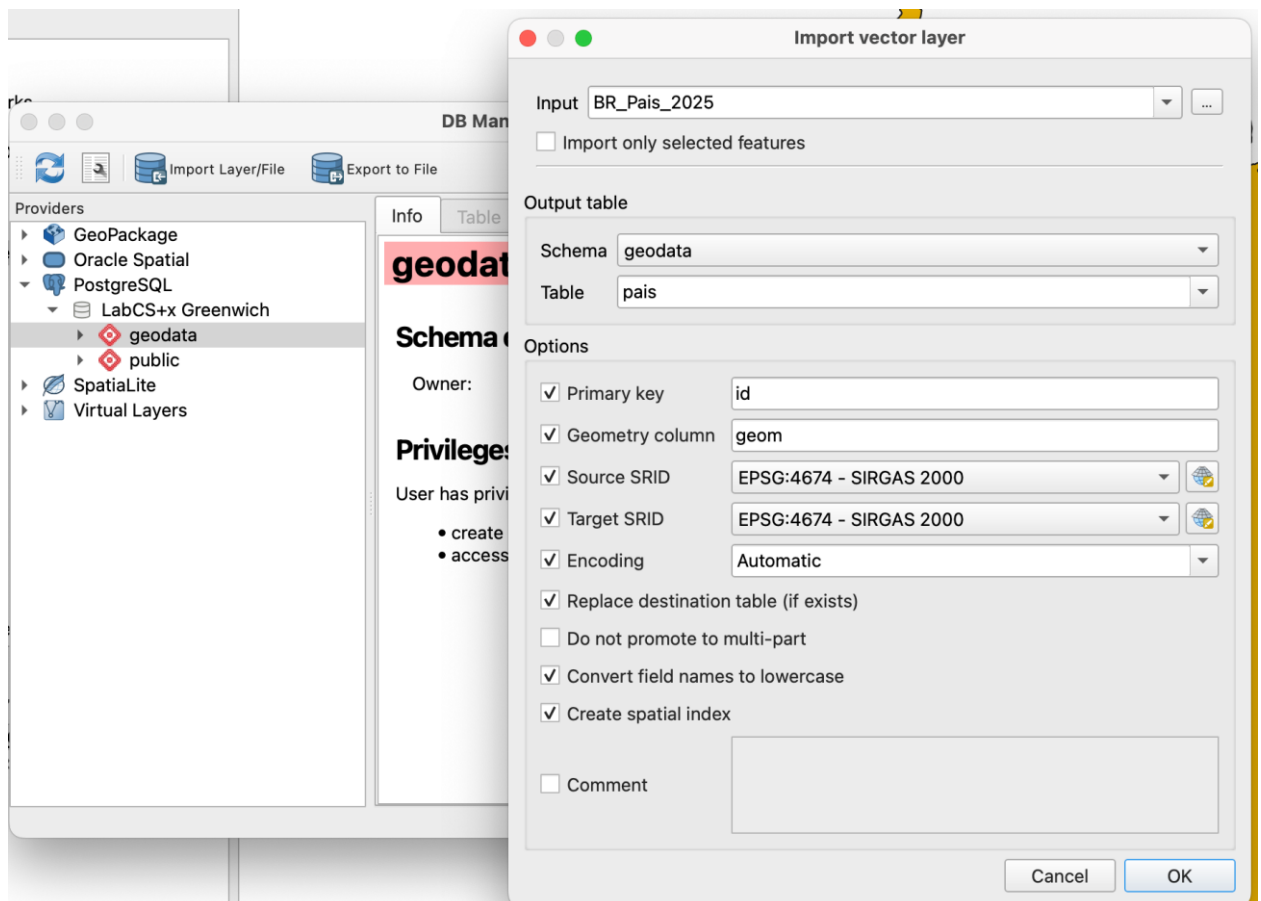
Schema: geodata

Help Cancel OK

Instalar o plugin DB Manager (community)

Carga de dados em shapefile:

1. Abrir o shapefile no QGIS, selecionar
2. Usar o plugin DB Manager: Database > DB Manager
3. Selecionar a conexão com o PostgreSQL e BD bdg2026
4. Selecionar o schema geodata
5. Comandar o upload:



Dados básicos disponíveis em tabelas:

- Limites do Brasil (IBGE, 2025) (**pais**)
- Regiões geográficas (IBGE, 2025) (**regiao**)
- Estados (IBGE, 2025) (**estado**)
- Regiões geográficas intermediárias (IBGE, 2025) (**meso**)
- Regiões geográficas imediatas (IBGE, 2025) (**micro**)
- Municípios (IBGE, 2025) (**munic**)

Problemas:

1. O STF autorizou a criação do município de Boa Esperança do Norte (MT), com território formado por partes ou distritos dos municípios de Sorriso e Nova Ubiratã (MT). O município realizou eleições em 2024, e foi instalado em 01/01/2025. Portanto, não existem dados censitários dele para 2022. Código do município: 5101837
2. Foram criadas duas regiões de gerenciamento hídrico no Rio Grande do Sul, e incorporadas à malha municipal digital do IBGE. Essas áreas têm códigos 4300001 e 4300002, e correspondem aos polígonos da Lagoa Mirim e Lagoa dos Patos, respectivamente. Não há dados demográficos.